hanoi

หอคอยฮานอย (Hanoi Tower)

Time limit: 1 s | Memory limit: 64 MB

เจมีจาน n ใบซ้อนที่เสา 1 ต้องย้ายทั้งหมดไปเสา 3 (ผ่านเสาพักเสา 2)

ย้ายได้ครั้งละใบ ห้ามวางใบใหญ่ทับใบเล็ก จงแสดงลำดับการย้ายที่น้อยที่สุด

ข้อนี้ใช้ภาษา/วิธีใดก็ได้ (ต้นฉบับ PDF สั่ง recursion — ไม่บังคับแล้ว)

ส่งโปรแกรมเต็มที่อ่าน input ตาม spec นี้

Input

• จำนวนจาน n ($1 \leq n \leq 10$)

Output

• บรรทัดละ 1 การย้าย: `Move disc d from a to b`

• บรรทัดสุดท้าย: Total moves: **จำนวนครั้ง**

ตัวอย่าง

Input

```
2
```

Output

```
Move disc 1 from 1 to 2
Move disc 2 from 1 to 3
Move disc 1 from 2 to 3
Total moves: 3
```

Limits

• เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB